

Repraesentation von Daten

Informatik · Klasse 7 · Arbeitsheft

Inhaltsverzeichnis

01 - Information oder Daten?	3
Leitfrage	3
Daten	3
Information	3
Derselbe Wert – andere Information	3
Darstellungsformen	3
Aufgabe 1	3
Aufgabe 2	3
Aufgabe 3	4
Aufgabe 4	4
Merksatz	4
02 - Welche Darstellung passt zu welcher Information?	5
Rückblick	5
Text	5
Tabelle	5
Diagramm	5
Bild und Grafik	5
Audio und Video	5
Multimedia	5
Aufgabe 1 – Schulweg	5
Aufgabe 2 – Umfrage	5
Aufgabe 3 – Gleiche Information, andere Wirkung	5
Aufgabe 4 – Barrierefreiheit	6
Merksatz	6
03 - Wie erstellen wir digitale Medien sinnvoll?	7
Leitfrage	7
Ziel und Zielgruppe	7
Inhalt und Gestaltung trennen	7
Geeignete Software problembezogen wählen	7
Automatisierung in Anwendersoftware	7
Aufgabe 1 – Software auswählen	8
Aufgabe 2 – Inhalt oder Design?	8
Aufgabe 3 – Automatisierung untersuchen	8
Aufgabe 4 – Eine weitere Anwendung kennenlernen	8
Aufgabe 5 – Überarbeiten	8
Merksatz	9
04 - Objekte und Attribute	10
Leitfrage	10
Objekt	10
Attribut	10
Attributwert	10
Methoden	10
Aufgabe 1	10
Aufgabe 2	10
Aufgabe 3	11
Aufgabe 4	11
Merksatz	11
05 - Klassen und Methoden	12
Rückblick	12
Klasse	12

Klasse und Objekt	12
Methoden und Aktionen	12
Aufgabe 1	12
Aufgabe 2	12
Aufgabe 3	12
Aufgabe 4	12
Ausblick auf Klasse 8	13

06 - Daten verantwortungsvoll nutzen **14**

Leitfrage	14
Persönliche und schützenswerte Daten	14
Inhaltsdaten und Metadaten	14
Persönlichkeitsrechte	14
Urheberrecht, Zitat und Quellen	14
Dokumente schützen	14
Informationen und Medien können manipuliert werden	15
Prüffragen bei Medien	15
Aufgabe 1 – Klassenfoto	15
Aufgabe 2 – Präsentation	15
Aufgabe 3 – Standort	15
Aufgabe 4 – Metadaten untersuchen	15
Aufgabe 5 – Echt oder verändert?	15
Aufgabe 6 – Schutzplan	15
Merksatz	16

01 - Information oder Daten?

Leitfrage

Sind Daten und Informationen eigentlich dasselbe?

Daten

Daten sind Zeichen, Zahlen, Bilder oder andere Darstellungen, die gespeichert und verarbeitet werden können.

Beispiel:

18

Die Zahl allein ist zunächst nur ein Datum. Erst der Zusammenhang macht daraus eine Information.

Information

Information entsteht, wenn Daten für jemanden eine Bedeutung erhalten.

Temperatur im Klassenraum: 18 °C

Jetzt wissen wir, was die Zahl beschreibt.

Derselbe Wert - andere Information

18 könnte bedeuten:

- 18 °C
- 18 Schülerinnen und Schüler
- 18 Euro
- Hausnummer 18

Der Kontext entscheidet über die Bedeutung.

Darstellungsformen

Informationen können unterschiedlich dargestellt werden:

- Text
- Tabelle
- Bild
- Diagramm
- Audio
- Video
- Animation
- Multimedia

Aufgabe 1

Erkläre den Unterschied zwischen Daten und Informationen mit einem eigenen Beispiel.

Aufgabe 2

Welche Information könnte hinter den folgenden Daten stecken? Nenne jeweils zwei Möglichkeiten.

- 7:30

- 42
- rot

Aufgabe 3

Eine Wettervorhersage kann als Text, Tabelle oder Symbolbild dargestellt werden. Welche Darstellung eignet sich für welchen Zweck besonders gut?

Aufgabe 4

Warum kann dieselbe Datei für zwei Menschen unterschiedliche Informationen enthalten?

Merksatz

Daten sind Darstellungen. Information entsteht durch Bedeutung und Kontext.

02 - Welche Darstellung passt zu welcher Information?

Rückblick

Daten erhalten ihre Bedeutung durch Kontext. Informationen können unterschiedlich dargestellt werden.

Leitfrage: Welche Darstellung hilft uns, eine Information schnell und richtig zu verstehen?

Text

Gut geeignet für genaue Erklärungen und Zusammenhänge.

Tabelle

Gut geeignet für viele Werte, die systematisch verglichen werden sollen.

Diagramm

Gut geeignet, um Entwicklungen, Unterschiede und Anteile schnell sichtbar zu machen.

Bild und Grafik

Gut geeignet für räumliche, visuelle oder gestalterische Informationen.

Audio und Video

Gut geeignet für Sprache, Musik, Bewegung, Abläufe oder Situationen, die zeitlich verlaufen.

Multimedia

Mehrere Darstellungsformen werden miteinander kombiniert.

Aufgabe 1 - Schulweg

Du möchtest erklären, wie man vom Bahnhof zur Schule gelangt. Vergleiche:

- Fließtext
- Tabelle
- Karte
- Video

Welche Darstellung würdest du wählen? Begründe.

Aufgabe 2 - Umfrage

Eine Klasse befragt 25 Personen nach ihrem Lieblingsfach. Welche Darstellung eignet sich für die Rohdaten, welche für die Präsentation der Ergebnisse?

Aufgabe 3 - Gleiche Information, andere Wirkung

Stelle dieselben fünf Messwerte einmal als Tabelle und einmal als einfaches Diagramm dar. Was lässt sich jeweils schneller erkennen?

Aufgabe 4 - Barrierefreiheit

Warum kann es problematisch sein, eine wichtige Information ausschließlich als Bild oder ausschließlich als Ton anzubieten?

Merksatz

Die beste Darstellung hängt davon ab, was gezeigt werden soll und wer die Information nutzen soll.

03 - Wie erstellen wir digitale Medien sinnvoll?

Leitfrage

Reicht es, Informationen einfach irgendwie digital darzustellen?

Ziel und Zielgruppe

Bevor ein digitales Medium erstellt wird, sollten zwei Fragen beantwortet werden:

1. Was soll vermittelt werden?
2. Für wen ist das Medium gedacht?

Eine Präsentation für eine 5. Klasse braucht andere Beispiele und Erklärungen als ein Bericht für Fachleute.

Inhalt und Gestaltung trennen

Inhalt beschreibt, was gesagt werden soll. **Gestaltung** beschreibt, wie der Inhalt sichtbar oder hörbar gemacht wird.

Beispiele für Gestaltung:

- Schriftgröße
- Farben
- Abstände
- Anordnung
- Bilder
- Übergänge

Ein Inhalt sollte nicht dadurch unverständlich werden, dass jede Überschrift einzeln anders formatiert wird. Sinnvoll ist, wiederkehrende Gestaltung möglichst über Formatvorlagen, Folienlayouts oder andere gemeinsame Einstellungen zu steuern.

Geeignete Software problembezogen wählen

Je nach Aufgabe sind unterschiedliche Anwendungen sinnvoll:

- Textverarbeitung
- Präsentationssoftware
- Tabellenkalkulation
- Pixel- oder Vektorgrafikprogramm
- Audio-/Videosoftware
- browsergestützte Anwendungen

Nicht die bekannteste Anwendung ist automatisch die beste. Entscheidend ist, **welche Aufgabe gelöst werden soll**.

Beispiel

Für eine Umfrage mit vielen Zahlen ist eine Tabellenkalkulation meist geeigneter als eine Präsentationssoftware. Für ein Logo mit klaren Formen kann ein Vektorgrafikprogramm sinnvoller sein als eine Pixelgrafik-Anwendung.

Automatisierung in Anwendersoftware

Anwendungen übernehmen viele Verarbeitungsschritte automatisch. Beispiele:

- Rechtschreibprüfung markiert mögliche Fehler.
- Tabellenkalkulation berechnet Summen oder Mittelwerte neu, wenn Eingabedaten geändert werden.
- Formatvorlagen wenden mehrere Gestaltungsmerkmale gleichzeitig an.
- automatische Farbanpassung oder Bildkorrektur verändert Bildwerte nach einem Verfahren.
- Präsentationssoftware richtet Objekte aus oder passt Layouts an.

Automatisierung bedeutet nicht, dass das Ergebnis automatisch richtig oder sinnvoll ist. **Der Mensch muss Eingaben, Regeln und Ergebnis prüfen.**

Aufgabe 1 - Software auswählen

Wähle für jede Aufgabe eine geeignete Softwareart und begründe:

1. Einladung mit viel Fließtext
2. Auswertung einer Umfrage
3. Logo für eine Schülerfirma
4. kurzer Erklärfilm
5. Vortrag mit Bildern und Stichpunkten

Aufgabe 2 - Inhalt oder Design?

Ordne zu:

- Überschrift „Unser Schulfest“
- Schriftgröße 28 pt
- Foto vom Schulhof
- Aussage „Beginn: 15 Uhr“
- blaue Hintergrundfarbe

Aufgabe 3 - Automatisierung untersuchen

Wähle eine Anwendung, die ihr im Unterricht nutzt. Finde eine Funktion, die Arbeit automatisch übernimmt.

Beschreibe:

1. Welche Eingabe bekommt die Funktion?
2. Was macht die Software automatisch?
3. Welches Ergebnis entsteht?
4. Warum muss ein Mensch das Ergebnis trotzdem prüfen?

Aufgabe 4 - Eine weitere Anwendung kennenlernen

Nutze – wenn möglich – eine Anwendung, die du bisher selten verwendet hast, zum Beispiel ein Vektorgrafikprogramm, eine Audioanwendung oder ein browsergestütztes Medientool. Erstelle ein kleines Produkt und notiere zwei Gemeinsamkeiten und zwei Unterschiede zu einer dir bekannten Anwendung.

Aufgabe 5 - Überarbeiten

Untersuche ein eigenes digitales Dokument. Nenne zwei Verbesserungen beim Inhalt und zwei bei der Gestaltung.

Merksatz

Gute digitale Medien verbinden passende Inhalte mit einer zweckmäßigen Gestaltung und einer geeigneten Anwendung. Automatische Funktionen unterstützen uns, ersetzen aber nicht die Kontrolle durch den Menschen.

04 - Objekte und Attribute

Leitfrage

Wie kann ein Computer Dinge so beschreiben, dass ihre Eigenschaften gezielt verändert werden können?

Objekt

Ein **Objekt** ist ein konkretes Ding, das in einem Informatiksystem beschrieben oder bearbeitet wird.

Beispiele:

- ein Bild in einer Präsentation
- eine Zelle in einer Tabelle
- eine Figur in Scratch
- ein Absatz in einem Textdokument

Attribut

Ein **Attribut** beschreibt eine Eigenschaft eines Objekts.

Beispiel Bild:

- Breite
- Höhe
- Position
- Drehung

Attributwert

Der konkrete Wert eines Attributs heißt **Attributwert**.

Beispiel:

Objekt: Bild_1
Breite: 8 cm
Höhe: 5 cm
Drehung: 0°

Methoden

Eine **Methode** beschreibt eine Operation, die auf ein Objekt angewendet werden kann, zum Beispiel Größe ändern, drehen oder verschieben.

Aufgabe 1

Wähle drei Objekte in einer Präsentation und notiere jeweils mindestens drei Attribute mit Werten.

Aufgabe 2

Unterscheide:

- Bild löschen
- Bild auf 50 % verkleinern
- Bild kopieren

- Schriftfarbe eines Textobjekts ändern

Welche Aktionen verwalten Objekte, welche verändern Attribute?

Aufgabe 3

Beschreibe eine Scratch-Figur als Objekt mit mindestens vier Attributen.

Aufgabe 4

Warum ist es hilfreich, Objekte und ihre Eigenschaften getrennt zu betrachten?

Merksatz

Objekte besitzen Attribute. Attributwerte beschreiben den aktuellen Zustand eines Objekts.

05 - Klassen und Methoden

Rückblick

Objekte besitzen Attribute mit konkreten Attributwerten.

Leitfrage: Wie können wir viele ähnliche Objekte gemeinsam beschreiben?

Klasse

Eine **Klasse** beschreibt gemeinsame Eigenschaften und mögliche Methoden einer Gruppe ähnlicher Objekte.

Beispiel:

Klasse: Bild

Attribute: Breite, Höhe, Position

Methoden: verschieben, drehen, Größe ändern

Konkrete Bilder in einem Dokument sind Objekte dieser Klasse.

Klasse und Objekt

Die Klasse beschreibt die gemeinsame Struktur. Ein Objekt ist ein konkretes Exemplar.

Klasse: Fahrrad

Objekt: mein rotes Fahrrad

Attribute: Farbe = rot, Gangzahl = 21

Methoden und Aktionen

Eine Methode verändert häufig den Zustand bzw. einen Attributwert eines Objekts. Daneben gibt es Aktionen zur Verwaltung, beispielsweise Erstellen, Kopieren oder Löschen.

Aufgabe 1

Ordne Objekte einer Klasse zu:

- Hund Bello, Hund Luna, Katze Mimi
- Welche mögliche Klasse passt? Welche Attribute könnten alle Objekte besitzen?

Aufgabe 2

Erstelle eine einfache Beschreibung der Klasse Folie mit mindestens vier Attributen und drei möglichen Methoden.

Aufgabe 3

Nenne zwei konkrete Objekte der Klasse Scratch-Figur und gib unterschiedliche Attributwerte an.

Aufgabe 4

Erkläre den Unterschied zwischen Klasse und Objekt in einem Satz.

Ausblick auf Klasse 8

In Klasse 8 wird diese Sichtweise vertieft. Dann werden Klassen, Objekte und Attribute systematischer modelliert und mit Algorithmen verbunden.

06 - Daten verantwortungsvoll nutzen

Leitfrage

Nur weil wir Daten technisch verwenden oder verändern können – dürfen wir das auch immer und können wir jedem Ergebnis vertrauen?

Persönliche und schützenswerte Daten

Personenbezogene Daten können sich auf eine Person beziehen, zum Beispiel Name, Foto, Stimme, Standort oder Kontaktdaten.

Schützenswert können aber auch Schuldokumente, Zugangsdaten oder private Nachrichten sein. Nicht alle Daten gehören in die Öffentlichkeit.

Inhaltsdaten und Metadaten

Inhaltsdaten sind die eigentlichen Inhalte, zum Beispiel der Text einer Nachricht oder das Motiv eines Fotos.

Metadaten beschreiben Daten. Beispiele:

- Aufnahmedatum eines Fotos
- Dateiname und Dateigröße
- Autor eines Dokuments
- Standortangabe einer Aufnahme

Metadaten sind oft nicht sofort sichtbar, können aber trotzdem Informationen über Personen oder Abläufe verraten.

Persönlichkeitsrechte

Ein Foto einer Mitschülerin oder eines Mitschülers sollte nicht einfach veröffentlicht werden. Betroffene Personen haben Rechte daran, wie sie dargestellt und welche personenbezogenen Informationen über sie verbreitet werden.

Urheberrecht, Zitat und Quellen

Texte, Fotos, Musik, Grafiken und Videos können urheberrechtlich geschützt sein. „Im Internet gefunden“ bedeutet nicht „frei verwendbar“.

Wer fremde Inhalte übernimmt, muss klären, ob die Nutzung erlaubt ist, und die Quelle nachvollziehbar angeben. Ein Zitat darf nicht so wirken, als sei die fremde Aussage die eigene. Fehlende Quellen können zu einem **Plagiat** führen.

Dokumente schützen

Je nach Bedeutung eines Dokuments sind unterschiedliche Schutzmaßnahmen sinnvoll:

- Zugriffsrechte sinnvoll vergeben
- starke Passwörter für Konten nutzen
- Dokumente nicht unbeabsichtigt öffentlich teilen
- bei wichtigen Dateien Sicherungskopien anlegen
- vor dem Versenden prüfen, welche Inhalte und Metadaten enthalten sind

Ein Passwort für ein Konto, eine Dateifreigabe und ein Schreibschutz erfüllen unterschiedliche Aufgaben. „Geschützt“ ist deshalb kein einzelner Schalter.

Informationen und Medien können manipuliert werden

Digitale Medien lassen sich leicht verändern oder neu erzeugen. Das kann durch Menschen oder automatisch durch Software geschehen.

Beispiele:

- Fotomontage
- zugeschnittenes Bild mit verändertem Kontext
- Kombination von Bild, Ton und Text
- automatische Bildverbesserung
- generierte Texte, Bilder oder Stimmen
- gefälschte Profile oder Identitätsdiebstahl

Eine technisch überzeugende Darstellung ist deshalb noch kein Beweis dafür, dass eine Aussage wahr ist.

Prüffragen bei Medien

1. Wer hat den Inhalt erstellt oder veröffentlicht?
2. Gibt es eine nachvollziehbare Quelle?
3. Könnte das Medium bearbeitet, verkürzt oder aus dem Zusammenhang gerissen sein?
4. Bestätigen andere verlässliche Quellen die Aussage?
5. Welche Absicht könnte hinter der Veröffentlichung stehen?

Aufgabe 1 - Klassenfoto

Eine Gruppe möchte ein Klassenfoto öffentlich auf einer Webseite veröffentlichen. Welche Fragen müssen vorher geklärt werden? Denke auch an mögliche Metadaten.

Aufgabe 2 - Präsentation

Du findest ein perfektes Bild über eine Suchmaschine. Warum darfst du es nicht automatisch in einer öffentlich veröffentlichten Präsentation verwenden? Formuliere außerdem eine sinnvolle Quellenangabe.

Aufgabe 3 - Standort

Eine App möchte dauerhaft auf deinen Standort zugreifen. Formuliere drei Fragen, die du vor einer Zustimmung prüfen würdest.

Aufgabe 4 - Metadaten untersuchen

Untersuche – mit einer von der Lehrkraft bereitgestellten Beispieldatei – welche Metadaten angezeigt werden können. Welche davon könnten beim Veröffentlichen unerwünscht sein?

Aufgabe 5 - Echt oder verändert?

Du erhältst zwei Versionen eines Bildes oder Beitrags. Eine Version wurde verändert. Sammle Hinweise, mit denen du die Glaubwürdigkeit prüfen würdest. Wichtig: Nicht nur auf das Aussehen verlassen, sondern Quelle und Kontext untersuchen.

Aufgabe 6 - Schutzplan

Ein Gruppenprojekt enthält Namen, Fotos und ein noch unfertiges Dokument. Entscheide, wer lesen, bearbeiten und veröffentlichen darf. Begründe deine Zugriffsrechte.

Merksatz

Verantwortungsvolle Informationsverarbeitung bedeutet: Rechte beachten, Quellen nennen, schützenswerte Daten und Metadaten schützen und digitale Medien kritisch auf Herkunft, Veränderung und Absicht prüfen.